

Roteiro de Aula – Condições de Primeira e Segunda Ordem com Restrições

Disciplina: Otimização Não Linear

1. Direções factíveis e direções de melhora

Considere o problema geral:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \quad & f(\mathbf{x}) \\ \text{sujeito a} \quad & g_i(\mathbf{x}) = 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & h_j(\mathbf{x}) \leq 0, \quad j = 1, \dots, p. \end{aligned}$$

Direções factíveis

Uma **direção factível** em um ponto $\mathbf{x}$ é um vetor $\mathbf{d}$ tal que existe $\epsilon > 0$ para o qual os pontos $\mathbf{x} + t\mathbf{d}$ permanecem dentro do conjunto de restrições, ao menos até primeira ordem, para todo $t \in [0, \epsilon]$.

Para as restrições *ativas* (ou seja, aquelas satisfeitas com igualdade), a direção $\mathbf{d}$ deve satisfazer:

$$\nabla g_i(\mathbf{x})^\top \mathbf{d} = 0, \quad \nabla h_j(\mathbf{x})^\top \mathbf{d} \leq 0.$$

Essas condições expressam que o deslocamento infinitesimal $\mathbf{d}$ não viola as restrições no entorno imediato de $\mathbf{x}$.

Interpretação geométrica. Cada restrição de igualdade $g_i(\mathbf{x}) = 0$ define uma *superfície* no espaço das variáveis. O vetor normal a essa superfície é o gradiente $\nabla g_i(\mathbf{x})$. Logo, a condição $\nabla g_i(\mathbf{x})^\top \mathbf{d} = 0$ significa que $\mathbf{d}$ é *tangente* à superfície — um movimento ao longo da fronteira factível.

Para as restrições de desigualdade ativas $h_j(\mathbf{x}) = 0$, a condição $\nabla h_j(\mathbf{x})^\top \mathbf{d} \leq 0$ garante que o movimento é *para dentro* da região permitida, evitando violar a restrição.

O conjunto de todas as direções factíveis em $\mathbf{x}$ forma um **cone tangente** ao conjunto viável. Esse cone representa todas as variações admissíveis que respeitam as restrições localmente.

Ideia da demonstração. A definição decorre da expansão de primeira ordem das restrições. Para uma restrição de igualdade:

$$g_i(\mathbf{x} + t\mathbf{d}) = g_i(\mathbf{x}) + t\nabla g_i(\mathbf{x})^\top \mathbf{d} + o(t).$$

Como $g_i(\mathbf{x}) = 0$, para permanecer factível é necessário que o termo linear se anule:

$$\nabla g_i(\mathbf{x})^\top \mathbf{d} = 0.$$

De modo análogo, para uma desigualdade $h_j(\mathbf{x}) \leq 0$, temos:

$$h_j(\mathbf{x} + t\mathbf{d}) \approx h_j(\mathbf{x}) + t\nabla h_j(\mathbf{x})^\top \mathbf{d} \leq 0.$$

Se $h_j(\mathbf{x}) = 0$, isso implica $\nabla h_j(\mathbf{x})^\top \mathbf{d} \leq 0$. Essas condições são, portanto, **necessárias e suficientes** para que o movimento infinitesimal não viole as restrições até primeira ordem.

Direções de melhora

Uma **direção de melhora** é uma direção factível que reduz o valor da função objetivo:

$$\nabla f(\mathbf{x})^\top \mathbf{d} < 0.$$

Essa desigualdade indica que, para pequenos passos $t > 0$,

$$f(\mathbf{x} + t\mathbf{d}) \approx f(\mathbf{x}) + t\nabla f(\mathbf{x})^\top \mathbf{d} < f(\mathbf{x}),$$

ou seja, o deslocamento $\mathbf{d}$ leva a uma diminuição do valor de f — é uma direção de *descida admissível*.

Interpretação geométrica. A direção de melhora é uma direção factível que aponta *para dentro do cone tangente* e, simultaneamente, faz um ângulo agudo com o gradiente de f , pois:

$$\nabla f(\mathbf{x})^\top \mathbf{d} = \|\nabla f(\mathbf{x})\| \|\mathbf{d}\| \cos \theta < 0$$

implica $\theta > 90^\circ$. Portanto, o gradiente $\nabla f(\mathbf{x})$ aponta para fora da região de melhora (na direção de crescimento de f), e o vetor $\mathbf{d}$ é orientado em sentido oposto, dentro da região factível.

Consequência. Se existir uma direção de melhora factível em $\mathbf{x}$, então $\mathbf{x}$ não pode ser um ponto ótimo local, pois há um deslocamento admissível que reduz o valor de f . Assim, um ponto ótimo **não admite direção factível de melhora**. Essa propriedade é a base para as condições de otimalidade de primeira ordem que serão discutidas nas próximas seções.

2. Condições de primeira ordem para restrições de igualdade

Considere o problema:

$$\min_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) \quad \text{sujeito a } g_i(\mathbf{x}) = 0, \quad i = 1, \dots, m.$$

Ideia geral

Em um ponto ótimo $\mathbf{x}^*$, não deve existir nenhuma direção factível $\mathbf{d}$ que seja também uma direção de melhora, isto é,

$$\nabla g_i(\mathbf{x}^*)^\top \mathbf{d} = 0 \quad \text{e} \quad \nabla f(\mathbf{x}^*)^\top \mathbf{d} < 0$$

não podem ocorrer simultaneamente.

Logo, o vetor gradiente $\nabla f(\mathbf{x}^*)$ precisa ser *ortogonal a todo vetor tangente factível*. Mas os vetores tangentes factíveis são exatamente aqueles ortogonais aos gradientes das restrições $g_i(\mathbf{x}^*)$. Consequentemente, $\nabla f(\mathbf{x}^*)$ deve pertencer ao espaço gerado por esses gradientes:

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) \in \text{span}\{\nabla g_1(\mathbf{x}^*), \dots, \nabla g_m(\mathbf{x}^*)\}.$$

Forma analítica

Essa condição equivale a afirmar que existem multiplicadores escalares $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ tais que:

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(\mathbf{x}^*),$$

ou, de forma compacta:

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) + G(\mathbf{x}^*)^\top \boldsymbol{\lambda} = 0,$$

onde $G(\mathbf{x}^*) = [\nabla g_1(\mathbf{x}^*), \dots, \nabla g_m(\mathbf{x}^*)]^\top$ e $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \dots, \lambda_m)^\top$.

Os valores λ_i são chamados de **multiplicadores de Lagrange** e medem como cada restrição influencia a condição de equilíbrio do gradiente.

Interpretação geométrica

Cada restrição $g_i(\mathbf{x}) = 0$ define uma *superfície de nível* no espaço das variáveis, com vetor normal dado por $\nabla g_i(\mathbf{x})$. O ponto ótimo $\mathbf{x}^*$ está na interseção dessas superfícies.

A condição acima afirma que o vetor $\nabla f(\mathbf{x}^*)$ é uma **combinação linear** dos vetores normais às restrições — portanto, ele também é normal ao espaço tangente factível. Isso significa que qualquer pequeno deslocamento $\mathbf{d}$ dentro da superfície (isto é, tangente a todas as restrições) não altera o valor de primeira ordem de f :

$$\nabla f(\mathbf{x}^*)^\top \mathbf{d} = 0.$$

Geometricamente, f não pode diminuir nem aumentar ao longo da região admissível — caracterizando um ponto estacionário sujeito às restrições.

Ideia da demonstração

A prova se baseia no método das direções factíveis. Se $\mathbf{x}^*$ é ótimo, então para toda direção $\mathbf{d}$ satisfazendo $\nabla g_i(\mathbf{x}^*)^\top \mathbf{d} = 0$, deve valer:

$$\nabla f(\mathbf{x}^*)^\top \mathbf{d} \geq 0.$$

Isso é possível apenas se $\nabla f(\mathbf{x}^*)$ for ortogonal ao subespaço tangente gerado pelas direções factíveis. Como o complemento ortogonal desse subespaço é o espaço gerado pelos gradientes das restrições, obtemos:

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) \in \text{span}\{\nabla g_i(\mathbf{x}^*)\}.$$

Essa é a ideia central que conduz à condição de primeira ordem:

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) + G(\mathbf{x}^*)^\top \boldsymbol{\lambda} = 0.$$

Resumo

Essas são as **condições de primeira ordem (necessárias)** para otimalidade em problemas com restrições de igualdade. Elas asseguram que o gradiente de f está alinhado com os gradientes das restrições, garantindo que não exista direção factível de descida.

3. Condições de primeira ordem para restrições de desigualdade

Agora considere o problema geral:

$$\min_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) \quad \text{sujeito a } g_i(\mathbf{x}) = 0, \quad i = 1, \dots, m, \quad h_j(\mathbf{x}) \leq 0, \quad j = 1, \dots, p.$$

Ideia geral

As restrições de desigualdade introduzem uma diferença essencial: algumas delas podem estar *ativas* no ponto ótimo (satisfeitas com igualdade) e outras podem estar *inativas* (estritamente satisfeitas).

As direções factíveis devem respeitar tanto as restrições de igualdade quanto as desigualdades ativas:

$$\nabla g_i(\mathbf{x}^*)^\top \mathbf{d} = 0, \quad \nabla h_j(\mathbf{x}^*)^\top \mathbf{d} \leq 0 \quad \text{para } j \text{ ativo.}$$

O raciocínio é o mesmo: se existe uma direção factível $\mathbf{d}$ tal que $\nabla f(\mathbf{x}^*)^\top \mathbf{d} < 0$, então $\mathbf{x}^*$ não é ótimo. Portanto, no ponto ótimo, $\nabla f(\mathbf{x}^*)$ deve ser ortogonal a todas as direções factíveis de melhora.

Construção dos multiplicadores

Para que isso ocorra, o gradiente $\nabla f(\mathbf{x}^*)$ deve pertencer ao cone gerado pelos gradientes das restrições ativas. Em outras palavras, existem escalares λ_i (para as restrições de igualdade) e $\mu_j \geq 0$ (para as restrições de desigualdade ativas) tais que:

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(\mathbf{x}^*) + \sum_{j=1}^p \mu_j \nabla h_j(\mathbf{x}^*) = 0.$$

O sinal de não negatividade $\mu_j \geq 0$ é necessário porque as restrições $h_j(\mathbf{x}) \leq 0$ delimitam o conjunto viável pelo “lado de dentro” — o gradiente ∇h_j aponta para fora da região admissível, e o equilíbrio só é possível se ∇f for compensado por combinações não negativas dessas normais.

Condições de complementaridade

Além das igualdades acima, deve valer a condição de **complementaridade**:

$$\mu_j h_j(\mathbf{x}^*) = 0, \quad j = 1, \dots, p.$$

Isso significa: - Se uma restrição é **ativa** ($h_j(\mathbf{x}^*) = 0$), então o multiplicador pode ser positivo ($\mu_j > 0$). - Se uma restrição é **inativa** ($h_j(\mathbf{x}^*) < 0$), então $\mu_j = 0$.

Portanto, apenas as restrições ativas influenciam o equilíbrio dos gradientes.

Interpretação geométrica

O ponto ótimo $\mathbf{x}^*$ pertence à interseção de superfícies de restrição. Os gradientes ∇g_i e ∇h_j das restrições ativas formam o conjunto de vetores normais à região admissível. A condição

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) + \sum_i \lambda_i \nabla g_i(\mathbf{x}^*) + \sum_j \mu_j \nabla h_j(\mathbf{x}^*) = 0$$

diz que o vetor $\nabla f(\mathbf{x}^*)$ está no cone gerado por esses vetores normais, equilibrando-se de modo que não haja direção de descida admissível.

Geometricamente: - O gradiente $\nabla f(\mathbf{x}^*)$ aponta para fora da região de menor valor de f . - Cada ∇h_j ativo aponta para fora do conjunto viável. - O ponto ótimo ocorre quando $\nabla f(\mathbf{x}^*)$ pode ser escrito como combinação linear dessas normais, com coeficientes não negativos — garantindo que o plano tangente à fronteira do conjunto viável é também tangente a uma superfície de nível de f .

Ideia da demonstração

O argumento é análogo ao caso de restrições de igualdade, mas com cuidado adicional quanto ao sinal das desigualdades. A partir da condição de inexistência de direção de melhora factível:

$$\nabla f(\mathbf{x}^*)^\top \mathbf{d} \geq 0, \quad \forall \mathbf{d} \text{ factível.}$$

Pelo Teorema da Alternativa (Farkas), essa condição é equivalente à existência de multiplicadores λ_i e $\mu_j \geq 0$ tais que:

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) + \sum_i \lambda_i \nabla g_i(\mathbf{x}^*) + \sum_j \mu_j \nabla h_j(\mathbf{x}^*) = 0.$$

Essa é a essência da demonstração das condições KKT de primeira ordem.

Resumo

As relações

$$\begin{cases} \nabla f(\mathbf{x}^*) + \sum_i \lambda_i \nabla g_i(\mathbf{x}^*) + \sum_j \mu_j \nabla h_j(\mathbf{x}^*) = 0, \\ g_i(\mathbf{x}^*) = 0, \\ h_j(\mathbf{x}^*) \leq 0, \\ \mu_j \geq 0, \\ \mu_j h_j(\mathbf{x}^*) = 0, \end{cases}$$

constituem as **Condições de Karush–Kuhn–Tucker (KKT)** de primeira ordem, necessárias para otimalidade em problemas com restrições de desigualdade (sob hipóteses regulares).

4. Lagrangeana

A **função Lagrangeana** associa a função objetivo e as restrições em uma única expressão que pondera o quanto cada restrição influencia a direção de otimalidade. Ela é definida por:

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}) = f(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(\mathbf{x}) + \sum_{j=1}^p \mu_j h_j(\mathbf{x}),$$

onde λ_i e μ_j são os multiplicadores de Lagrange correspondentes às restrições de igualdade e desigualdade, respectivamente.

Relação com as condições de primeira ordem

Nos casos anteriores, vimos que: - Para restrições de igualdade, o gradiente $\nabla f(\mathbf{x}^*)$ deve ser combinação linear dos gradientes $\nabla g_i(\mathbf{x}^*)$. - Para restrições de desigualdade, $\nabla f(\mathbf{x}^*)$ deve pertencer ao cone gerado pelos gradientes das restrições ativas $\nabla h_j(\mathbf{x}^*)$, com pesos não negativos.

Essas relações podem ser expressas de forma unificada através da Lagrangeana. De fato, a condição de equilíbrio dos gradientes,

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) + \sum_i \lambda_i \nabla g_i(\mathbf{x}^*) + \sum_j \mu_j \nabla h_j(\mathbf{x}^*) = 0,$$

é equivalente a

$$\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) = 0.$$

Essa igualdade indica que, no ponto ótimo, o gradiente da função Lagrangeana em relação às variáveis $\mathbf{x}$ se anula — ou seja, $\mathbf{x}^*$ é um ponto estacionário da Lagrangeana.

Sistema KKT reescrito via Lagrangeana

Usando a Lagrangeana, as condições KKT podem ser expressas de forma compacta:

$$\begin{cases} \nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) = 0, \\ g_i(\mathbf{x}^*) = 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ h_j(\mathbf{x}^*) \leq 0, \quad \mu_j^* \geq 0, \quad \mu_j^* h_j(\mathbf{x}^*) = 0, \quad j = 1, \dots, p. \end{cases}$$

Esse sistema resume as condições de primeira ordem de otimalidade, incluindo: - **Estacionariedade**: não há direção de melhora admissível; - **Viabilidade primária**: o ponto $\mathbf{x}^*$ satisfaz todas as restrições; - **Viabilidade dual e complementaridade**: os multiplicadores respeitam o sinal das desigualdades e ativam apenas as restrições relevantes.

Interpretação geométrica e conceitual

A Lagrangeana fornece uma maneira de interpretar a otimalidade como um *equilíbrio de forças* entre o gradiente da função objetivo e os gradientes das restrições. O vetor $\nabla f(\mathbf{x})$ aponta para a direção de maior aumento de f , enquanto cada termo $\lambda_i \nabla g_i$ e $\mu_j \nabla h_j$ representa a reação das restrições, impedindo movimentos proibidos.

No ponto ótimo:

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) = - \sum_i \lambda_i^* \nabla g_i(\mathbf{x}^*) - \sum_j \mu_j^* \nabla h_j(\mathbf{x}^*),$$

ou seja, o vetor de descida natural é neutralizado por combinações dos gradientes das restrições — caracterizando uma situação de equilíbrio sem direção factível de melhora.

Resumo

A formulação Lagrangeana unifica e simplifica as condições de primeira ordem discutidas anteriormente. Ela permite tratar problemas com diferentes tipos de restrições sob uma mesma estrutura analítica, tornando explícita a relação entre o ponto ótimo, os gradientes das restrições e os multiplicadores de Lagrange. Essa função é também a base para os métodos numéricos modernos, como os *métodos dos multiplicadores de Lagrange* e os *métodos sequenciais de programação quadrática (SQP)*.

5. Condições de segunda ordem para problemas com restrições

As condições de primeira ordem garantem um ponto estacionário, mas não asseguram se é mínimo, máximo ou ponto de sela.

As **condições de segunda ordem** avaliam a curvatura da Lagrangeana em relação às direções factíveis.

Seja

$$\mathcal{L}_{xx}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) = \nabla_{xx}^2 f(\mathbf{x}^*) + \sum_i \lambda_i^* \nabla_{xx}^2 g_i(\mathbf{x}^*) + \sum_j \mu_j^* \nabla_{xx}^2 h_j(\mathbf{x}^*).$$

Defina o espaço das direções factíveis:

$$\mathcal{D} = \{\mathbf{d} \neq 0 : \nabla g_i(\mathbf{x}^*)^\top \mathbf{d} = 0, \nabla h_j(\mathbf{x}^*)^\top \mathbf{d} = 0 \text{ para } j \text{ ativo com } \mu_j^* > 0\}.$$

Então:

- ****Condição necessária:**** $\mathbf{d}^\top \mathcal{L}_{xx}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) \mathbf{d} \geq 0, \forall \mathbf{d} \in \mathcal{D}.$
- ****Condição suficiente (mínimo local):**** $\mathbf{d}^\top \mathcal{L}_{xx}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) \mathbf{d} > 0, \forall \mathbf{d} \in \mathcal{D}.$

Essas condições caracterizam a curvatura positiva da Lagrangeana nas direções que respeitam as restrições ativas.

Essas condições são fundamentais para entender métodos como SQP e multiplicadores de Lagrange, base de muitos algoritmos de otimização moderna.